

实验一：回归预测

北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

黄迪、张永飞、陈佳鑫

2026年春季学期

Spring 2026

实验一：回归预测

● 实验描述

■ 公司股票价格受多种因素影响，包括时间、近期历史收盘价格、收盘价格波动、公司盈利水平、行业发展情况、宏观经济增长率等。本实验以微软公司(MSFT Inc.)从1986年至2024年的股票市场交易数据为基础，以时间、历史收盘价及波动为自变量，收盘价为因变量，使用线性回归建立股价随时间变化趋势的预测模型。

实验一：回归预测

● 实验目的

- 掌握线性回归的数学原理与实践方法。
- 深入理解回归模型在金融数据建模中的基本原理与实际应用。通过使用真实历史数据，完成从数据预处理、特征工程、建模、评估到可视化的完整实验流程。
- 巩固Python以及Pandas、Sklearn、Matplotlib等科学计算机可视化库的使用。

实验一：回归预测

● 实验任务

- 载入数据、进行数据清洗、归一化等预处理，并提取合适的特征，以适应回归模型的输入要求。
- 划分训练和数据集。
- 对线性回归模型进行训练和评估。
- 对结果进行可视化。
- 附加任务1（可选）：尝试使用多项式回归模型进行建模。
- 附加任务2（可选）：绘制实际股价值和预测值的误差图，并分析模型的偏差。

实验一：回归预测

● 实验环境

- 编程语言：Python
- 开发环境：Jupyter Notebook
- 依赖库：Pandas、Scikit-learn、Matplotlib

● 实验原理

- 本实验通过线性回归模型，利用时间、成交量等作为自变量来预测微软公司股价。通过建立线性回归模型，分别对数据进行拟合和预测。通过本实验展示如何通过数据处理、模型训练、模型测试、性能评估和结果可视化，解决实际问题。

实验一：回归预测

● 实验步骤

- 步骤 0：安装并导入必要依赖库（使用华为云实验平台可以略过该步骤）
- 步骤 1：加载数据集
- 步骤 2：数据预处理及特征工程
- 步骤 3：数据集划分及特征归一化
- 步骤 4：线性回归模型训练
- 步骤 5：模型测试与性能评估
- 步骤 6：结果可视化

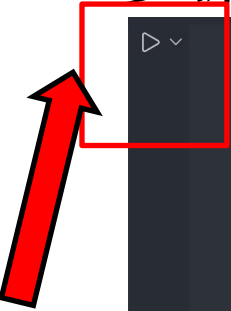
实验一：回归预测

● 实验步骤

■ 步骤0：安装并导入必要依赖库

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
```

■ 步骤1：加载数据集



```
# 步骤一：加载数据集
# 1.1 利用Pandas库read_csv函数读取'Stock_Exchange.csv'文件至DataFrame
data = pd.read_csv('Stock_Exchange.csv')
# 1.2 使用to_datetime函数将DataFrame数据中的'Date'列由字符串形式转为日期
... #此处请编写代码
# 1.3 使用set_index函数将'Date'设为索引值
... #此处请编写代码
```

点击按钮运行该代码片段

	Open	High	Low	Close	Adj Close
Date					
1986-03-13	0.088542	0.101563	0.088542	0.097222	0.059253
1986-03-14	0.097222	0.102431	0.097222	0.100694	0.061369
1986-03-17	0.100694	0.103299	0.100694	0.102431	0.062428
1986-03-18	0.102431	0.103299	0.098958	0.099826	0.060840
1986-03-19	0.099826	0.100694	0.097222	0.098090	0.059782
...	...	...	...	...	...
2024-12-24	434.649994	439.600006	434.190002	439.329987	435.119720
2024-12-26	439.079987	440.940002	436.630005	438.109985	433.911438
2024-12-27	434.600006	435.220001	426.350006	430.529999	426.404083
2024-12-30	426.059998	427.549988	421.899994	424.829987	420.758728
2024-12-31	426.100006	426.730011	420.660004	421.500000	417.460632

实验一：回归预测

实验步骤

步骤2：数据预处理及特征工程

```
# 步骤二：数据预处理及特征工程
# 2.1 提取时间特征 ('Date'中的 year、month、day、dayofweek、dayofyear 信息),
# 收盘价变化率 ('Close'列的 pct_change 信息)、成交量变化率 ('Volume'列的 pct_change 信息),
# 以及当日收盘价 ('Close') 作为输入特征 X;
# 以“下一交易日收盘价”作为预测目标 Target
data['Year'] = data.index.year
data['Month'] = data.index.month
data['Day'] = data.index.day
data['Dayofweek'] = data.index.dayofweek
data['Dayofyear'] = data.index.dayofyear
data['Pct_change'] = data['Close'].pct_change()
data['Volume_change'] = data['Volume'].pct_change()
... #此处请编写代码

# 2.2 使用 dropna 删除因 pct_change 和 shift 产生的缺失值
data.dropna(inplace=True)

# 2.3 从 data 中提取 'Year', 'Month', 'Day', 'Dayofweek', 'Dayofyear',
# 'Pct_change', 'Volume_change', 'Close' 作为特征数据 X;
# 从 data 中提取 'Target' 作为标签 y
feature_columns = [
    'Year', 'Month', 'Day', 'Dayofweek', 'Dayofyear',
    'Pct_change', 'Volume_change', 'Close'
]
X = data[feature_columns]
y = data['Target']

print(X)
print(y)
```

Date	Year	Month	Day	Dayofweek	Dayofyear	Pct_cl	
1986-03-14	1986	3	14	4	73	0.01	
1986-03-17	1986	3	17	0	76	-0.017250	-0.567850
1986-03-18	1986	3	18	0	77	-0.025432	-0.491133
1986-03-19	1986	3	19	1	78	-0.017390	-0.293243
1986-03-20	1986	3	20	2	79	-0.026547	0.220084
...	...	...	...	...	...	...	...
2024-12-23	2024	12	23	0	358	-0.003092	-0.701970
2024-12-24	2024	12	24	1	359	0.009374	-0.625924
2024-12-26	2024	12	26	3	361	-0.002777	0.143723
2024-12-27	2024	12	27	4	362	-0.017302	1.211040
2024-12-30	2024	12	30	0	365	-0.013240	-0.273710

Date	Close
1986-03-14	0.100694
1986-03-17	0.102431
1986-03-18	0.099826
1986-03-19	0.098090
1986-03-20	0.095486
...	...
2024-12-23	435.250000
2024-12-24	439.329987
2024-12-26	438.109985
...	...
2024-12-26	430.529999
2024-12-27	424.829987
2024-12-30	421.500000

实验一：回归预测

● 实验步骤

■ 步骤3：数据集划分及特征归一化

```
# 步骤三：数据集划分
# 3.1 选取80%数据作为训练数据，剩下20%数据作为测试数据
... #此处请编写代码
# 3.2 使用sklearn库中的StandardScaler对X_train和X_test进行归一化
... #此处请编写代码
```

■ 步骤4：线性回归模型训练

```
# 步骤四：线性回归模型训练
# 使用LinearRegression进行线性回归模型训练
... #此处请编写代码
```

实验一：回归预测

● 实验步骤

■ 步骤5：模型测试与性能评估

```
# 步骤五：模型测试与性能评估
# 5.1 根据训练好的模型对输入的训练数据和测试数据计算预测值
... #此处请编写代码

# 5.2 利用mean_squared_error、r2_score函数分别计算训练数据和测试数据上的mse, rmse和r2指标
... #此处请编写代码
```

实验一：回归预测

● 实验步骤

■ 步骤6：结果可视化

```
# 步骤六：结果可视化
```

```
# 6.1 利用plt函数可视化训练数据上的模型预测值和真实对比图，其中横轴是时间('Date')，纵轴是预测的股价  
plt.figure(figsize=(12, 6))
```

Multiple Linear Regression: Prediction vs Groundtruth (On training data)



Multiple Linear Regression: Prediction vs Groundtruth (On test data)



```
plt.xlabel('Date')  
plt.ylabel('Price')  
plt.legend()  
plt.grid(True)  
plt.show()
```